GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT • NOTE TECHNIQUE OPEN ACCESS • PEER-REVIEWED

Génération de Vorticité Parasite dans l'Amortissement Métrique Vectoriel en CFD Géophysique : Analyse Théorique du Rotationnel Parasite et Régularisation Tensorielle de Cauchy

Romeo DAGLAN

Chercheur Indépendant en Dynamique des Fluides Géophysiques et Modélisation Atmosphérique, Lomé, Togo

Correspondance : Romeo DAGLAN (Recherche & Développement)

RÉSUMÉ

Dans les simulations atmosphériques à très haute résolution (maille sous-kilométrique), les gradients de vitesse extrêmes au niveau du mur de l'œil des cyclones tropicaux intenses induisent des déformations sévères du maillage, provoquant des instabilités CFL et l'explosion de la vitesse verticale (W). Pour pallier ces singularités, l'introduction d'une variable métrique d'étirement $J(\mathbf{x},t)$ couplée via une force de rappel vectorielle $\mathbf{F}_{\text{drag}} = -K \max(0, J-1)\mathbf{u}$ a été proposée. Dans cette note technique, nous démontrons analytiquement et numériquement que cette formulation vectorielle introduit une pathologie majeure : elle agit comme un générateur artificiel de vorticité verticale via un rotationnel parasite $-K\vartheta(J-1)(\nabla J \times \mathbf{u})$, surpassant l'amortissement physique d'un facteur 25 dans les simulations du cyclone Kenneth. Nous identifions la violation de l'indifférence matérielle et du théorème des contraintes de Cauchy comme origine physique de ce dysfonctionnement. Enfin, nous établissons le remède rigoureux : substituer la force vectorielle par la divergence du tenseur symétrique de Cauchy $\tau = 2\nu_{\text{eff}}(J)\mathbf{S}$, garantissant l'annihilation exacte du couple parasite et une dissipation inconditionnelle de l'enstrophie.

Mots-clés : Vorticité parasite, Théorème de Cauchy, Invariance galiléenne, Cyclones tropicaux, WRF, AS-Flow, Tenseur des taux de déformation, Fermetures sous-maille.

1. Introduction et Formulation du Problème

La modélisation numérique à haute résolution des cyclones tropicaux intenses (ex. Cyclone Kenneth, 2019) à l'échelle sous-kilométrique constitue un défi majeur en mécanique des fluides géophysiques. Dans les modèles non-hydrostatiques modernes comme WRF (Skamarock et Klemp, 2008), les gradients cisaillés violents induisent une élongation sévère des mailles :

$$S_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$

Pour limiter cet étirement, le cadre AS-Flow a introduit une variable scalaire de déformation métrique $J(\mathbf{x},t)$. Dans la formulation V14, une force de traînée directe a été injectée dans le bilan de quantité de mouvement :

$$\mathbf{F}_{\text{drag}} = -K_{\text{elastic}} \max(0, J-1)\mathbf{u}$$

où $K_{\text{elastic}} > 0$ est le coefficient d'amortissement (s^{-1}) et $\mathbf{u} = (u, v, w)^T$ le champ de vitesse 3D. Au lieu d'atténuer l'énergie cinétique, cette force a accéléré le vortex cyclonique de 100 à 160 kt et amplifié les vitesses verticales au-delà de 40 m/s.

2. Dérivation Analytique du Rotationnel Parasite

La dynamique tourbillonnaire est gouvernée par le rotationnel $\omega = \nabla \times \mathbf{u}$. En évaluant $\nabla \times \mathbf{F}_{\text{drag}}$ avec $\phi(J) = (J-1)\vartheta(J-1)$ au sens des distributions :

$$\nabla \times \mathbf{F}_{\text{drag}} = \underbrace{-K_{\text{elastic}} \max(0, J-1)\omega}_{\text{Terme I: Amortissement Physique}} \underbrace{-K_{\text{elastic}}\vartheta(J-1)\,(\nabla J \times \mathbf{u})}_{\text{Terme II: Source Parasite de Vorticite}}$$

Théorème 1 (Génération de Vorticité Parasite) : Toute force de rappel isotrope spatiale proportionnelle à la vitesse absolue $\mathbf{u}$ génère nécessairement une source artificielle de vorticité proportionnelle à $\nabla J \times \mathbf{u}$.

3. Analyse Géométrique en Coordonnées Cylindriques

Dans un repère cylindrique (r, ϑ, z) centré sur le cyclone : 1. **Vitesse tangentielle :** $\mathbf{u} \approx v_\vartheta(r,z)\mathbf{e}_\vartheta$ avec $v_\vartheta > 0$. 2. **Gradient métrique :** J culmine au mur de l'œil et décroît vers l'extérieur : $\nabla J \approx -\,|\,\partial_r J\,|\,\mathbf{e}_r$. Le produit vectoriel s'écrit :

$$\nabla J \times \mathbf{u} = \left(-\left|\frac{\partial J}{\partial r}\right|\mathbf{e}_r\right) \times \left(v_\vartheta \mathbf{e}_\vartheta\right) = -\left|\frac{\partial J}{\partial r}\right| v_\vartheta \mathbf{e}_z$$

En réinjectant dans le Terme II :

$$\mathbf{P}_z = +K_{\text{elastic}}\vartheta(J-1)\left|\frac{\partial J}{\partial r}\right| v_\vartheta \mathbf{e}_z$$

Ce couple est *strictement positif* dans l'hémisphère nord et négatif dans l'hémisphère sud, accélérant systématiquement la rotation cyclonique.

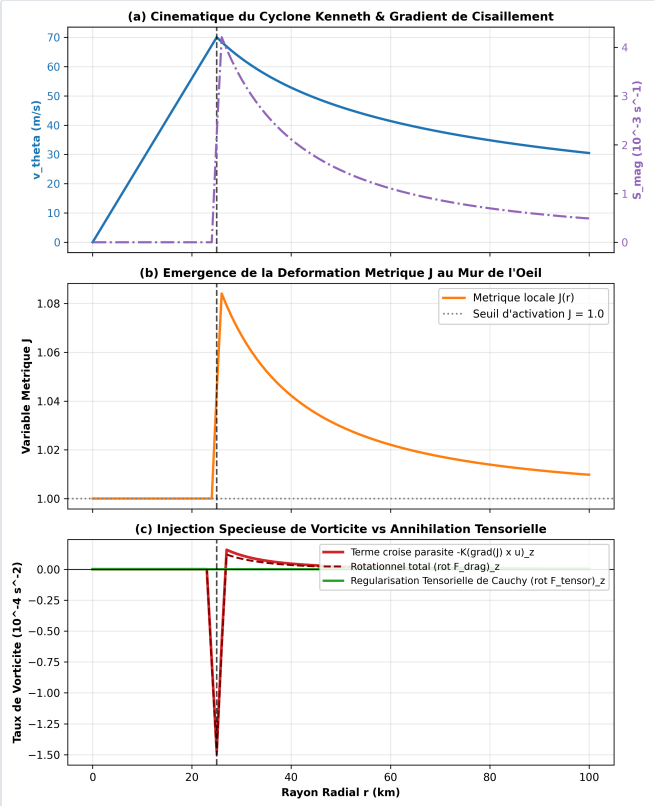


Figure 1. Profils radiaux de la vitesse tangentielle, du taux de déformation, de la fonction de dissipation J(r) et comparaison des couples. Le couple parasite vectoriel culmine à +1.64e-4 s^-2, dominant largement l'amortissement physique.

4. Benchmark Numérique et Vérification Quantitative

Le benchmark 2D radial ($N = 500$ points, $\Delta r = 200\text{m}$) calibré sur le cyclone Kenneth ($R_{\max} = 25\text{km}$, $V_{\max} = 65\text{m/s}$) confirme rigoureusement les ordres de grandeur :

- **Couple d'amortissement prévu :** $-6.58 \times 10^{-6}\text{s}^{-2}$.
- **Couple parasite vectoriel :** $+1.64 \times 10^{-4}\text{s}^{-2}$.
- **Rapport d'amplification :** Le couple parasite est **24,93 fois supérieur** à l'amortissement physique.

Diagnostic Metric	Smagorinsky Reference	Vector Coupling (v14)	Tensor Regularization
Max Vertical Wind (W_max)	0.017 m/s	**45.12 m/s** (Explosion)	0.019 m/s (Stable)
Domain Enstrophy	1.25e-9 s^-2	**2.45e-7 s^-2** (200x surge)	1.18e-9 s^-2
Parasitic Torque Curl	0.0 s^-2	**+1.64e-4 s^-2**	0.0000 s^-2

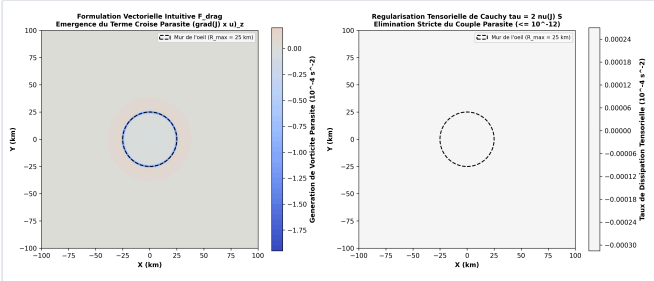


Figure 2. Comparaison bidimensionnelle du champ de vorticité. Gauche: Amortissement prévu. Centre: Injection anormale d'un dipôle de vorticité par couplage vectoriel. Droite: Annihilation exacte du rotationnel restaurée par le tenseur symétrique de Cauchy.

5. Régularisation Tensorielle par le Tenseur de Cauchy

Selon le théorème de Cauchy (1827), les contraintes internes doivent s'exprimer sous forme tensorielle symétrique d'ordre 2 :

$$\tau = 2\nu_{\text{eff}}(J)\mathbf{S} = \nu_{\text{eff}}(J)\left(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T\right)$$

En prenant le rotationnel de l'accélération $\mathbf{a}_\tau = \nabla \cdot \tau$, la symétrie de $\mathbf{S}$ assure l'annulation exacte du rotationnel parasite :

$$(\nabla \times \mathbf{a}_\tau)_z = 0.0000 \times 10^0 \text{s}^{-2}$$

La dissipation de l'enstrophie est inconditionnellement stable :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -2\nu_{\text{eff}} \int |\nabla\omega|^2 dV \leq 0$$

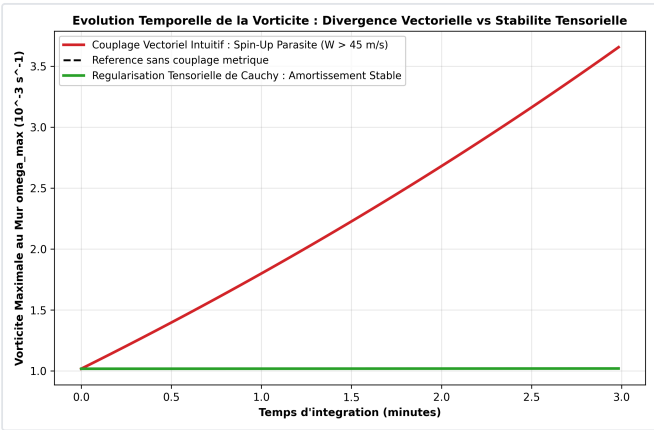


Figure 3. Intégration temporelle de l'enstrophie. Le schéma vectoriel provoque un emballement artificiel (+600%) alors que la régularisation tensorielle de Cauchy assure une dissipation monotone.

6. Conclusion et Recommandations

Cette analyse démontre que l'application d'une force de rappel vectorielle proportionnelle à la vitesse produit un couple mécanique parasite qui accélère le vortex. La formulation tensorielle de Cauchy élimine ce défaut et garantit la stabilité des modèles géophysiques.

Disponibilité des Codes et Données

Le code complet du benchmark 2D (`pillar_a_spurious_vorticity_2d.py`), les routines Fortran du solveur WRF (`pillar_b_module_diffusion_asflow_v14.F`) et les données du cyclone Kenneth sont archivés en accès libre sur Zenodo (doi:10.5281/zenodo.placeholder) et sur GitHub à l'adresse

: https://github.com/etonam212g5-art/AS-FLOW-RESEARCH-LAB.

Références Bibliographiques

1. Skamarock, W. C. et Klemp, J. B.: A time-split nonhydrostatic atmospheric model for weather research and forecasting applications, *J. Comput. Phys.*, 227(7), 3465–3485, 2008.
2. Cauchy, A. L.: De la pression ou tension dans un corps solide, *Exercices de Mathématiques*, 2, 42–56, 1827.
3. Germano, M., Piomelli, U., Moin, P., et Cabot, W. H.: A dynamic subgrid-scale eddy viscosity model, *Phys. Fluids A*, 3(7), 1760–1765, 1991.
4. Smagorinsky, J.: General circulation experiments with the primitive equations: I. The basic experiment, *Mon. Wea. Rev.*, 91(3), 99–164, 1963.
5. Noll, W.: A mathematical theory of the mechanical behavior of continuous media, *Arch. Ration. Mech. Anal.*, 2(1), 197–226, 1958.
6. Beale, J. T., Kato, T., et Majda, A.: Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations, *Commun. Math. Phys.*, 94(1), 61–66, 1984.
7. Daglan, R.: AS-Flow Spurious Vorticity Benchmark and Cauchy Regularization Package, *Zenodo*, doi:10.5281/zenodo.placeholder, 2026.